

CSES - Finding a Centroid | Tìm một Trọng tâm

Điểm: 1400

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một cây n nút, nhiệm vụ của bạn là tìm một *trọng tâm*, tức là một nút sao cho khi nó làm gốc của cây, mỗi cây con có nhiều nhất $\lfloor n/2 \rfloor$ nút.

Input

- Dòng đầu tiên là một số nguyên n : số nút. Các nút được đánh số $1, 2, \dots, n$
- Tiếp theo là $n - 1$ dòng mô tả các cạnh. Mỗi dòng chứa hai số nguyên a và b : có một cạnh nối hai nút a và b

Constraints

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a, b \leq n$

Output

- In ra một số nguyên: một nút trọng tâm. Nếu có nhiều đáp án, bạn có thể chọn bất kỳ đáp án nào.

Example

Test 1

Input

```
5
1 2
2 3
3 4
3 5
```

Output

```
3
```

